

2)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren alle Lösungen des folgenden Gleichungssystems über $\mathbb{R}$:

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 1$$

$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 3$$

$$3x_1 - 4x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 5$$